Consigna Trabajo Práctico Final

Programación IV - 2026

El trabajo práctico final consistirá en el desarrollo de un proyecto completo utilizando **exclusivamente Angular**.
El proyecto deberá realizarse en grupos de 2 a 4 integrantes, quienes tendrán la libertad de elegir la temática de su aplicación web.

De manera opcional, los grupos podrán:

- Iniciar un proyecto completamente nuevo.
- Ampliar con un front-end el Trabajo Práctico Final realizado el cuatrimestre pasado.

Este trabajo práctico final se llevará adelante de forma conjunta con la materia **Gestión de Desarrollo de Software**, priorizando la coordinación entre las exigencias de ambas asignaturas.

Este trabajo será, además, el que posteriormente deberán presentar como **Trabajo Final Integrador** al finalizar la carrera aquellos que no presenten horas laborales. Por tal motivo, se requiere un nivel de esmero y calidad superior, que refleje tanto los conocimientos técnicos adquiridos como la capacidad de trabajo en equipo y la documentación del proceso.

En la cursada de Programación IV cada grupo entregará y expondrá el software funcional, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos para la aprobación. Posteriormente, para la presentación como **TFI**, deberán incorporar **cuatro (4) requisitos funcionales adicionales**, definidos y documentados por cada grupo, de modo que el proyecto adquiera mayor robustez y complejidad para su evaluación final.

Para alcanzar la nota **mínima de aprobación (6)**, el proyecto deberá cumplir con los siguientes puntos:

1. El proyecto debe crearse íntegramente en Angular 22.

2. Implementar al menos dos CRUD distintos (altas, bajas, modificaciones y listados) sobre entidades diferentes.

3. Incluir un sistema de login con distintos roles de usuario.

4. Implementar guards en Angular para proteger rutas según el rol del usuario.

5. La aplicación deberá comunicarse, mediante peticiones HTTP, con el proyecto de backend desarrollado en la asignatura Programación III durante el cuatrimestre anterior. No se permitirá el uso de herramientas de simulación de APIs (como json-server) para cumplir este requisito.

6. Compartir repositorio de GitHub con un historial real de commits realizados de cada integrante.

7. Cada grupo deberá presentar y exponer su proyecto en la fecha establecida.

Para aspirar a una nota superior (de 7 a 10) se valorará que el proyecto:

- Presente un nivel elevado de funcionalidad, complementando los dos CRUD y el sistema de autenticación requeridos en los mínimos obligatorios.

- Posea un diseño visual destacado, demostrando un correcto maquetado y logrando un resultado prolijo, consistente y que brinde una experiencia de usuario agradable. Para esto, se recomienda el uso de librerías (como Chart.js para crear gráficos interactivos, por ejemplo)

- Sea completamente responsive, garantizando una correcta visualización y usabilidad en distintos dispositivos.

- Incluya una documentación clara, ordenada y completa, que refleje adecuadamente el trabajo realizado y las decisiones de diseño adoptadas. Además, el repositorio de GitHub deberá contar con un README adecuado.

Fechas de entrega y evaluación: las fechas correspondientes a la entrega del Trabajo Práctico Final, su defensa oral y, en caso de corresponder, la instancia de recuperatorio, serán establecidas por el docente responsable de cada comisión. Cada docente comunicará oportunamente el cronograma aplicable a sus estudiantes.